MEM1 · MUNDTLIG EKSAMEN · SPØRGSMÅL 15

Fladremstransmission og remfriktion

Svarvejledning · Kapitel 19: Fleksible maskinelementer · Hamrock, Schmid & Jacobson, 3. udg.

Interaktiv version med live-lab: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp15_remtraek.html`

Rækkefølgen følger en god fremlæggelse: **forstå** (1–2) → **fremlæg** (3–4) → **regn** (5) → **forsvar** (faldgruber og censors spørgsmål). Brug live-labbet til at lege med tallene.

Spørgsmål 15: Fladremstransmission og remfriktion

(a) Teori & forklaring: Forklar remfriktionens sammenhæng mellem kræfterne F_1 og F_2, $\frac{F_1-F_c}{F_2-F_c} = e^{\mu\phi}$, for fladremme, herunder betydningen af kræfterne i den stramme og den slappe rempart, friktionskoefficienten, omslutningsvinklen og centrifugalkraften. Forklar, hvordan centrifugalkraften påvirker kraftoverførslens kapacitet ved høj hastighed.

(b) Designopgave: En fladremstransmission, der arbejder ved lav hastighed ($F_c \approx 0$), har en omslutningsvinkel $\phi = \pi$ rad (180°) og en friktionskoefficient $\mu = 0{,}35$ ($e^{0{,}35\pi} \approx 3{,}0$). Den maksimalt tilladelige remspænding er $F_1 = 3000$ N. Bestem den minimale kraft i den slappe rempart F_2 og det maksimale moment T, der overføres af en remskive med radius $r = 0{,}2$ m.

Find det i bogen

Kap. 19: §19.2 *Flat Belts*, §19.2.2 *Belt Forces* (inkl. centrifugalkraft), s. 549 · §19.2.3 *Slip*, s. 550.

Kapitlets formeloverblik, quiz og flashcards ligger på Studiehub under MEM1, kapitel 19.

1 · Oversat: hvad de egentlig beder om

Ordene på den officielle liste: Listen siger **slap rempart** (= slækpart). En rem overfører moment, fordi den ene part (den stramme, F_1) trækker hårdere end den anden (den slappe, F_2). Forskellen gange radius er momentet. Men hvor stor kan forskellen blive, før remmen glider? Det afhænger af friktionen og af, hvor meget af skiven remmen ligger rundt om. Del (a): forklar den berømte eksponentialsammenhæng (samme fysik som et reb om en pullert) og forklar, hvorfor en hurtigtløbende rem mister greb: centrifugalkraften løfter den fra skiven. Del (b): to indsætninger.

> **Kernen i ét billede:** Friktion om en bue forstærker eksponentielt: hvert lille stykke rem kan tåle en lidt større kraftforskel, og det ganges op. Centrifugalkraften trækker et fast beløb fra begge parter, som ikke bidrager til greb.

2 · Den mekaniske historie — forstå det, før du regner

Hvor momentet kommer fra

Remskiven drejes, fordi remmen trækker i den med F_1 på den ene side og F_2 på den anden. Nettokraften $F_1 - F_2$ virker med armen r, så $T = (F_1 - F_2)r$. Uden forskel intet moment. Men forskellen kan kun eksistere, fordi friktionen mellem rem og skive holder på den — ellers ville remmen bare glide rundt.

Rebet om pullerten

En sømand kan holde et stort skib med ét reb viklet et par gange om en pullert. Kraften i rebet falder **eksponentielt** for hver vinding: hvert lille stykke reb presses mod pullerten af rebkraften selv, og friktionen på det stykke tager en fast *procentdel* af kraften. Procent af procent er eksponentiel vækst. For en rem gælder præcis det samme: $F_1/F_2 = e^{\mu\phi}$.

Hvorfor centrifugalkraften stjæler kapacitet

En rem, der løber rundt om en skive, har masse. Den vil gerne flyve ud af cirkelbanen, og derfor trækker centrifugalkraften i remmen: $F_c = m'v^2$. Den lægger sig oven i begge parter som en ekstra, ens kraft. Men den **presser ikke remmen mod skiven** — den gør det modsatte. Kun den del af trækket, der overstiger F_c, giver normalkraft og dermed friktion. Derfor står F_c trukket fra i begge led.

Effekten har et maksimum

Effekten er $P = (F_1 - F_2)v$. Ved lav hastighed stiger den med v. Men remmen tåler kun $F_1 = F_{max}$, og jo hurtigere den kører, jo mere af F_{max} går til centrifugalkraften. Ved $v = \sqrt{F_{max}/(3m')}$ er effekten størst; derover falder den igen. Det er grunden til, at fladremme har en optimal hastighed, typisk 20–30 m/s.

> **Hverdagsbilledet:** Et reb om et træ: du kan holde en tung last med lille kraft, hvis rebet går én gang rundt. To gange rundt, og du kan holde endnu mere — eksponentielt mere. Omslutningsvinklen er antallet af „gange rundt".

3 · Din 20-minutters tavleplan

Planen bruger ca. 14 minutter på din egen fremlæggelse og efterlader luft til spørgsmål. Hold rækkefølgen — den fortæller en historie.

0–2 min	**Tegn remskiven** Skive med radius r, rem med stram part F_1 og slap part F_2, omslutningsvinklen ϕ. $T = (F_1 - F_2)r$. Sig: „Momentet er forskellen i remkraft gange radius."
2–7 min	**Frilegeme af et remelement** Element med vinklen $d\theta$: F og $F + dF$ i enderne, normalkraft dN, friktion μdN, centrifugalkraft $m'v^2 d\theta$ udad. Radial ligevægt: $dN = (F - m'v^2)d\theta$. Tangential: $dF = \mu dN$.
7–9 min	**Integrér** $\frac{dF}{F - F_c} = \mu\, d\theta \rightarrow \ln \frac{F_1 - F_c}{F_2 - F_c} = \mu\phi \rightarrow \frac{F_1 - F_c}{F_2 - F_c} = e^{\mu\phi}$. Peg på, at F_c trækkes fra begge — den giver ikke greb.
9–11 min	**Centrifugalkraften og optimal hastighed** $P = (F_1 - F_c)(1 - e^{-\mu\phi})v$ med $F_1 = F_{max}$. Maksimum ved $v^* = \sqrt{F_{max}/(3m')}$, hvor $F_c = F_{max}/3$. Tegn $P(v)$-kurven.
11–13 min	**Regn designopgaven** $F_2 = F_1/e^{\mu\phi} = 3000/3 = 1000$ N. $T = (3000 - 1000) \cdot 0{,}2 = 400$ N·m. Forspænding $F_i = (F_1 + F_2)/2 = 2000$ N, akselbelastning $F_1 + F_2 = 4000$ N.
13–20 min	**Pointe og spørgsmål** „Akslen skal bære $F_1 + F_2 = 4000$ N, dobbelt så meget som nettokraften, der overfører momentet. Det er remtrækkets skjulte pris — og grunden til, at tandremme og kæder findes."

4 · Udledningen, trin for trin

Hvert trin har tre dele: **hvad du skriver**, **hvorfor** — og **hvad du siger højt**. Det sidste er det, censor bedømmer.

Trin 1 · Momentet fra remkræfterne

$$T = (F_1 - F_2)\, r, \qquad P = (F_1 - F_2)\, v$$

HVORFOR DETTE TRIN

Den stramme part trækker skiven den ene vej, den slappe den anden. Kun forskellen overfører

moment. Det er værd at sige med det samme, fordi resten af udledningen handler om, hvor stor forskellen *kan* blive.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Momentet er forskellen mellem den stramme og den slappe part gange radius."*

Trin 2 · Frilegeme af et lille remstykke

$$\text{radialt:}\quad dN + m'v^2\,d\theta = (2F + dF)\sin\tfrac{d\theta}{2} \approx F\,d\theta$$

$$\text{tangentialt:}\quad dF = \mu\,dN$$

HVORFOR DETTE TRIN

Remstykket spænder vinklen $d\theta$. Trækkene F og $F + dF$ har hver en lille komposant ind mod centrum, der tilsammen er $F\,d\theta$. Den presser remmen mod skiven, men centrifugalkraften $m'v^2 d\theta$ (masse $m'r\,d\theta$ gange centripetalacceleration v^2/r) trækker den den anden vej. Resten er normalkraften. Ved glidningsgrænsen er friktionen fuldt udnyttet: $dF = \mu dN$.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Remkræfterne presser stykket mod skiven, centrifugalkraften trækker det væk. Forskellen er normalkraften, og ved glidning er friktionen my gange normalkraften."*

Trin 3 · Sæt sammen til en differentialligning

$$dF = \mu\,(F - m'v^2)\,d\theta \quad\Rightarrow\quad \frac{dF}{F - F_c} = \mu\,d\theta, \qquad F_c = m'v^2$$

HVORFOR DETTE TRIN

Indsæt dN fra den radiale ligning. Separation af de variable: alle F på venstre side, alle θ på højre. $F_c = m'v^2$ er centrifugaltrækket i remmen — en konstant, der ikke afhænger af θ.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Jeg indsætter normalkraften og separerer de variable. Centrifugalkraften optræder som en konstant, der trækkes fra remkraften."*

Trin 4 · Integrér over omslutningsvinklen

$$\int_{F_2}^{F_1} \frac{dF}{F - F_c} = \mu \int_0^{\phi} d\theta \quad\Rightarrow\quad \ln\frac{F_1 - F_c}{F_2 - F_c} = \mu\phi$$

$$\boxed{\frac{F_1 - F_c}{F_2 - F_c} = e^{\mu\phi}}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Fra slap part ($\theta = 0$, $F = F_2$) til stram part ($\theta = \phi$, $F = F_1$). Naturlig logaritme, så eksponentialfunktion. Det er Euler–Eytelweins formel (kapstanformlen) med centrifugalkorrektion. Bemærk: r indgår slet ikke — kun friktion og vinkel.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Integrerer jeg fra den slappe til den stramme part, får jeg en logaritme og dermed eksponentialsammenhængen. Radius indgår ikke."*

Trin 5 · Centrifugalkraften og kapaciteten

$$F_1 - F_2 = (F_1 - F_c)\left(1 - e^{-\mu\phi}\right)$$

$$P = (F_{max} - m'v^2)\left(1 - e^{-\mu\phi}\right)v \quad \Rightarrow \quad \frac{dP}{dv} = 0: \quad v^* = \sqrt{\frac{F_{max}}{3m'}}$$

HVORFOR DETTE TRIN

F_1 er begrænset af remmens styrke. Jo hurtigere remmen kører, jo større del af F_1 er centrifugalkraft, der ikke giver greb, så $F_1 - F_2$ falder. Effekten vokser først lineært med v og falder så. Ved den optimale hastighed er præcis en tredjedel af remmens kapacitet brugt på centrifugalkraft.

SIG DET SÅDAN HER

„Centrifugalkraften æder af den kraft, der kan overføre moment. Effekten har derfor et maksimum ved en bestemt hastighed, hvor centrifugalkraften er en tredjedel af den tilladte remkraft."

5 · Designopgaven

Designopgaven — løst med opgavens tal

Givet: En fladremstransmission, der arbejder ved lav hastighed ($F_c \approx 0$), har en omslutningsvinkel $\phi = \pi$ rad (180°) og en friktionskoefficient $\mu = 0{,}35$ ($e^{0{,}35\pi} \approx 3{,}0$). Den maksimalt tilladelige remspænding er $F_1 = 3000$ N. Bestem den minimale kraft i den slappe rempart F_2 og det maksimale moment T, der overføres af en remskive med radius $r = 0{,}2$ m.

1 · Friktionsforstærkningen

$$e^{\mu\phi} = e^{0{,}35 \cdot 3{,}1416} = e^{1{,}0996} = 3{,}0028$$

$\phi = 180° = 3{,}1416$ rad. Opgaven afrunder $e^{0{,}35\pi}$ til 3,0.

2 · Centrifugalkraft

$$F_c = m'v^2 = 0{,}50 \cdot 0^2 = 0{,}0 \text{ N}$$

Lav hastighed: $F_c = 0$, som i opgaven.

3 · Slap part

$$F_2 = F_c + \frac{F_1 - F_c}{e^{\mu\phi}} = 0{,}0 + \frac{3000 - 0{,}0}{3{,}0028} = 999{,}1 \text{ N}$$

Den mindste kraft i slækparten, før remmen glider.

4 · Maksimalt moment

$$T = (F_1 - F_2)\,r = (3000 - 999{,}1) \cdot 0{,}20 = 400{,}2 \text{ N·m}$$

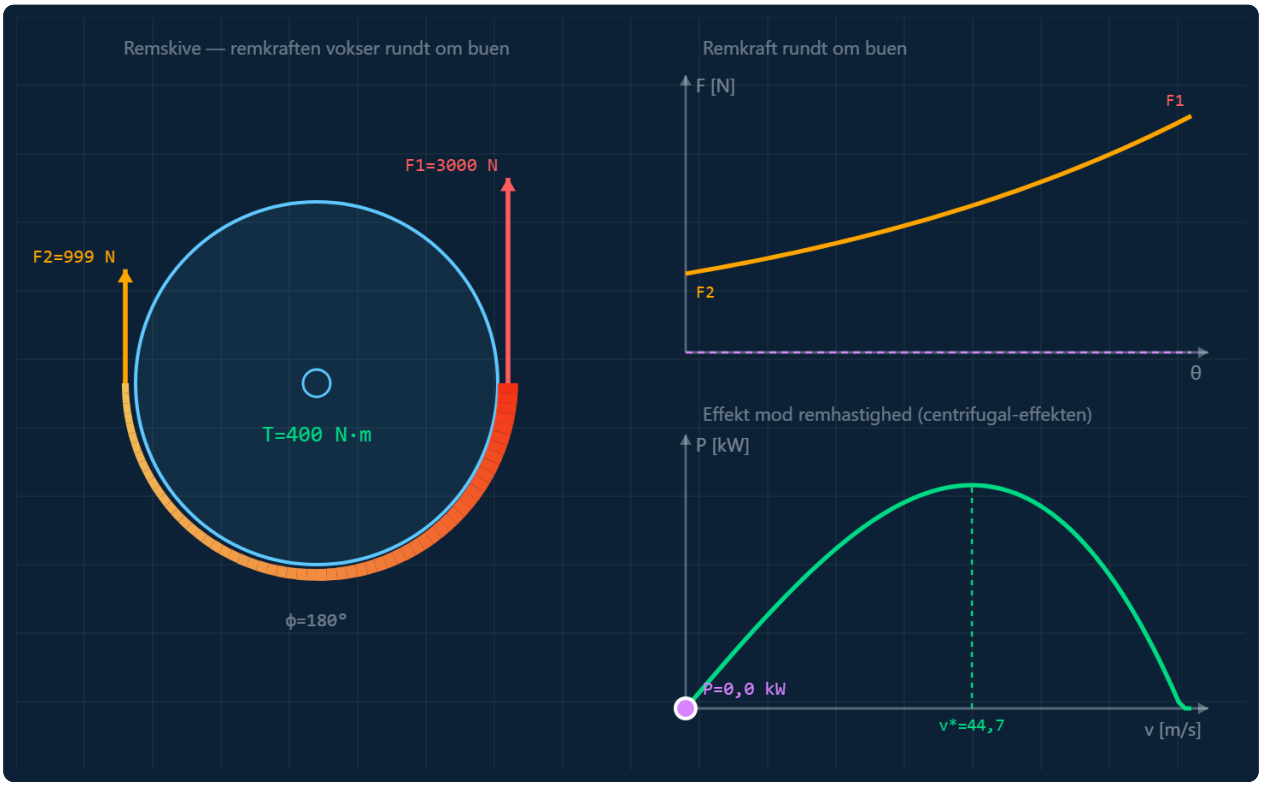
Nettokraften $F_1 - F_2 = 2001$ N gange radius.

5 · Akselbelastning og forspænding

$$F_1 + F_2 = 3999 \text{ N}, \qquad F_i = \frac{F_1 + F_2}{2} = 2000 \text{ N}$$

Det, lejerne og akslen skal bære.

✓ **Eksamensopgavens facit:** $F_2 = F_1/e^{\mu\phi} = 3000/3{,}0 = 1000$ N og $T = (3000 - 1000) \cdot 0{,}2 = 400$ N·m. (Med den eksakte $e^{0{,}35\pi} = 3{,}003$: $F_2 = 999$ N, $T = 400{,}2$ N·m.) Akselbelastning $F_1 + F_2 = 4000$ N, forspænding 2000 N.



Live-labbet med eksamensopgavens tal. Skru selv på værdierne i den interaktive version: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp15_remtraek.html`

Faldgruber — her taber folk point

ϕ i radianer. $\mu\phi = 0{,}35 \cdot \pi = 1{,}10$, ikke $0{,}35 \cdot 180 = 63$. e^{63} er et astronomisk tal — en god indikator på, at noget er galt.

Hvilken skive tæller?. Ved to forskellige skiver er omslutningsvinklen mindst på den **lille** skive, og det er dér, remmen glider først. Brug den mindste ϕ.

Fc trækkes fra begge. Ved høj hastighed: $(F_1 - F_c)/(F_2 - F_c) = e^{\mu\phi}$, ikke F_1/F_2. Opgaven siger $F_c \approx 0$, så her er det simpelt — men sig at du ved, den findes.

T bruger forskellen, ikke F_1. $T = (F_1 - F_2)r = 400$ N·m, ikke $F_1 r = 600$ N·m.

Akselbelastningen. Akslen og lejerne skal bære $F_1 + F_2$ (ved parallelle parter), ikke $F_1 - F_2$. Det er 4000 N her — dobbelt så meget som nettokraften.

Det spørger censor sandsynligvis om bagefter

Øv svarene højt — de fleste kan besvares på 20 sekunder.

? Hvad er den nødvendige forspænding?
Ved $F_c = 0$ er $F_i = (F_1 + F_2)/2 = 2000$ N. Remmen skal forspændes, så den stramme part kan stige og den slappe falde, når der overføres moment. For lidt forspænding → remmen glider. For meget → lejer og rem overbelastes.

? Hvordan øger man kapaciteten uden stærkere rem?
Øg $\mu\phi$: større omslutningsvinkel (spændhjul, der presser remmen om skiven), eller højere friktion (kilerem: kilevirkningen giver effektivt $\mu/\sin(\beta/2)$, ca. 3 gange så meget). Eller skift til tandrem, der ikke er friktionsbaseret.

? Hvad er glidning, og hvorfor sker det altid lidt?
Remmen er elastisk: den strækkes mere i den stramme part end i den slappe. Når den løber over skiven, trækker den sig sammen og glider lidt (krybning, ca. 1–2 %). Det er derfor, remtræk

ikke giver præcist omsætningsforhold. Egentlig glidning („slip“) sker, når $F_1/F_2 > e^{\mu\phi}$.

? Hvor meget effekt kan remmen overføre ved 10 m/s?
Ved lav hastighed: $P = (F_1 - F_2)v = 2000 \cdot 10 = 20$ kW. Med centrifugalkraft og fx $m' = 0{,}5$ kg/m bliver $F_c = 50$ N, og $P = (3000 - 50)(1 - 1/3{,}0) \cdot 10 \approx 19{,}7$ kW.

? Hvorfor indgår radius ikke i eksponentialformlen?
Fordi en større skive både giver længere kontaktlængde og mindre normaltryk pr. længde — de to ophæver hinanden. Kun vinklen tæller. Radius kommer først ind, når man går fra kraft til moment.

? Hvordan hænger remmen sammen med akslen og lejerne?
$F_1 + F_2$ bøjer akslen (spm. 9) og belaster lejerne radialt (spm. 10). En høj forspænding forkorter lejelevetiden med tredje potens af lasten. Det er en af grundene til, at man vælger kilerem eller tandrem.

Sådan hænger det sammen med resten af pensum

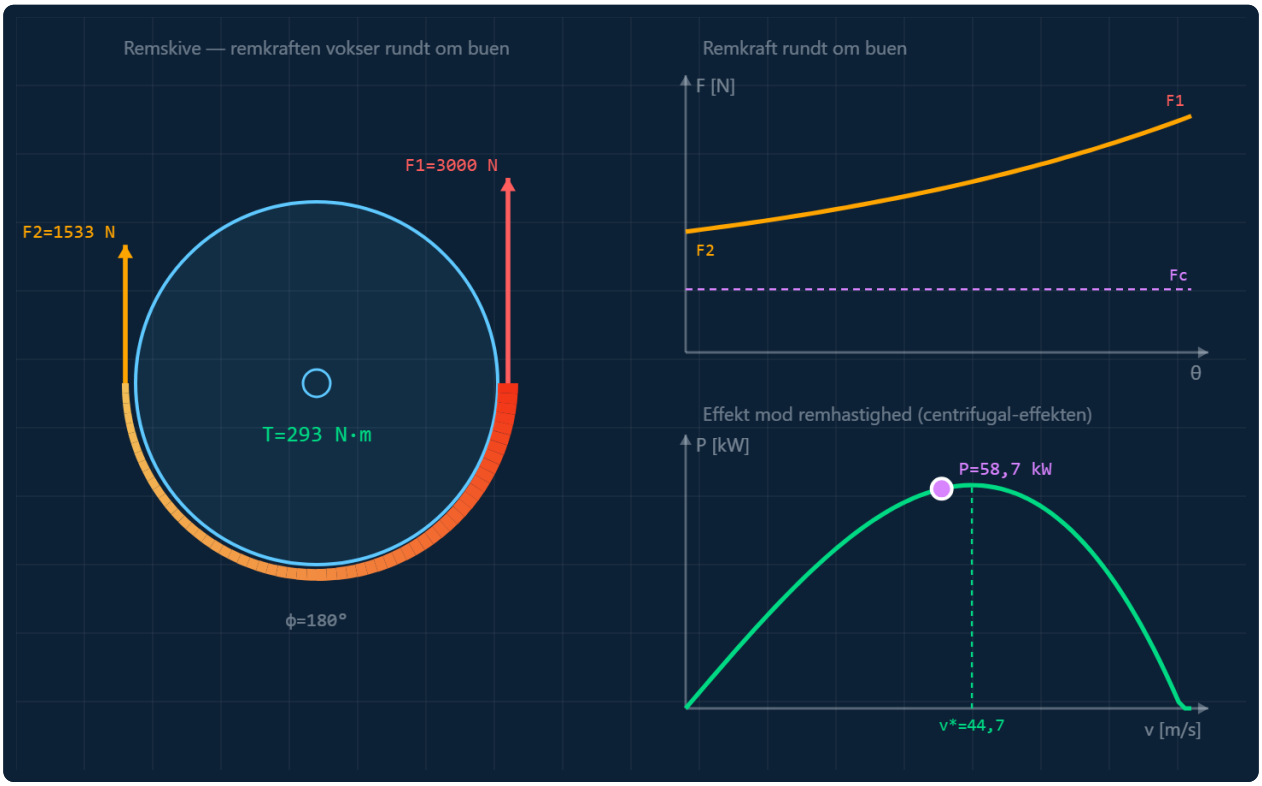
Remtrækket er den anden friktionsbaserede kraftoverførsel i pensum (den første er koblingen, **spm. 14**) og bruger samme grundidé: friktion = $\mu\times$ normalkraft, integreret over kontaktområdet. Momentet $T = (F_1 - F_2)r$ er det, akslen skal overføre (**spm. 9**), mens summen $F_1 + F_2$ bøjer akslen og bestemmer lejernes last og dermed deres levetid (**spm. 10**). Og remmen udsættes for cyklisk bøjning hver gang den løber over en skive — udmattelse (**spm. 6**) bestemmer dens levetid.

Læs videre:

- Spørgsmål 14: Kobling: friktion over en flade
- Spørgsmål 10: F_1 + F_2 belaster lejerne
- Spørgsmål 9: Akslen bærer momentet og bøjningen

Leg videre i live-labbet

Til venstre vokser remkraften eksponentielt rundt om skiven fra F_2 til F_1 (tykkelse og farve). Øverst til højre er den samme kurve som funktion af vinklen. Nederst til højre er effekten mod remhastighed: **centrifugalkraften** giver et maksimum. Opgaven er ved lav hastighed ($v = 0 \rightarrow F_c = 0$); skru op for v og se, hvordan grebet forsvinder.



Variant-knappen i live-labbet: Høj hastighed: $v = 40$ m/s.